TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 1 — Problèmes : diviseurs et multiples communs

Rappel : « le plus grand nombre de paquets identiques » → diviseur commun (PGCD) ; « la prochaine fois qu'ils se retrouvent » → multiple commun (PPCM).

1 **Le chocolatier** *(type brevet)*. Un chocolatier a 3 120 chocolats noirs et 2 760 chocolats au lait. Il veut faire des boîtes ayant toutes la même composition, en utilisant tous les chocolats.

a. Peut-il faire 30 boîtes ? .....

b. Décomposer 3 120 et 2 760 en facteurs premiers.

.....

c. Nombre maximal de boîtes et composition :

.....

2 **Le carrelage.** Une pièce rectangulaire mesure 4,20 m sur 3,60 m. On veut la recouvrir de carreaux carrés, les plus grands possible, sans découpe.

a. Côté d'un carreau (en cm) : .....

b. Nombre de carreaux : .....

3 **Les phares.** Un phare s'allume toutes les 15 s, un autre toutes les 25 s. Ils s'allument ensemble à minuit. À quelle heure s'allumeront-ils de nouveau ensemble pour la première fois ?

.....

.....

4 **L'engrenage.** Deux roues dentées s'engrènent : l'une a 18 dents, l'autre 30. Au bout de combien de tours chaque roue retrouve-t-elle sa position de départ pour la première fois ?

.....

.....

5 **Le jardinier.** Un jardinier veut planter des arbres le long d'un terrain rectangulaire de 60 m sur 84 m, régulièrement espacés, avec un arbre à chaque coin, en utilisant le plus grand espacement entier possible. Combien d'arbres doit-il planter ?

.....

.....

Sur le cahier

6 Trouver le plus petit nombre de billes qui peut être partagé exactement entre 6, 8 ou 10 enfants.